

Correction détaillée des équations de la fiche

Avertissement important Il serait illusoire de croire que la simple lecture ou la simple recopie des lignes ci-dessous permette d'être vraiment à l'aise avec la résolution d'équations.

Pour tirer profit de ce document efficacement, il convient vraiment d'essayer de résoudre par soi-même chacune de ces équations (quitte à y passer du temps...) puis vérifier ses calculs en lisant la résolution correspondante.

Bon travail.

Exercice 11

1. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7 + 5x = 4$.

$$\begin{aligned} 7x + 5 &= 4 \\ \Leftrightarrow 7x &= 4 - 5 \\ \Leftrightarrow 7x &= -1 \\ \Leftrightarrow x &= -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-\frac{1}{7}\}$.

2. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $8 - 9x = -2$.

$$\begin{aligned} 8 - 9x &= -2 \\ \Leftrightarrow -9x &= -2 - 8 \\ \Leftrightarrow -9x &= -10 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{-10}{-9} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{10}{9} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{10}{9}\}$.

3. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7(3x - 1) = 8$.

$$\begin{aligned} 7(3x - 1) &= 8 \\ \Leftrightarrow 7 \times 3x - 7 \times 1 &= 8 \\ \Leftrightarrow 21x - 7 &= 8 \\ \Leftrightarrow 21x &= 8 + 7 \\ \Leftrightarrow 21x &= 15 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{15}{21} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{5}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{5}{7}\}$.

4. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $9(3 - x) = -10x$.

$$\begin{aligned} 9(3 - x) &= -10x \\ \Leftrightarrow 9 \times 3 - 9x &= -10x \\ \Leftrightarrow 27 - 9x &= -10x \\ \Leftrightarrow -9x + 10x &= -27 \\ \Leftrightarrow x &= -27 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-27\}$.

5. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7 - 3(x + 5) = 7(2 - 2x)$.

$$\begin{aligned} 7 - 3x - 3 \times 5 &= 7 \times 2 - 7 \times 2x \\ \Leftrightarrow 7 - 3x - 15 &= 14 - 14x \\ \Leftrightarrow -3x - 8 &= 14 - 14x \\ \Leftrightarrow -3x + 14x &= 14 + 8 \\ \Leftrightarrow 11x &= 22 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{22}{11} \\ \Leftrightarrow x &= 2 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{2\}$.

6. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $5x + 6 - 3(1 + 5x) = 4x - 3$.

$$\begin{aligned}
 5x + 6 - 3(1 + 5x) &= 4x - 3 \\
 \Leftrightarrow 5x + 6 - 3 - 15x &= 4x - 3 \\
 \Leftrightarrow -10x + 3 &= 4x - 3 \\
 \Leftrightarrow -10x - 4x &= -3 - 3 \\
 \Leftrightarrow -14x &= -6 \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{-6}{-14} \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{3}{7}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{3}{7}\}$.

7. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $2 - \frac{1}{3}(x - 1) + \frac{5}{4}(3 - 2x) = 4$.

$$\begin{aligned}
 2 - \frac{1}{3}(x - 1) + \frac{5}{4}(3 - 2x) &= 4 \\
 \Leftrightarrow 2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} + \frac{15}{4} - \frac{10}{4}x &= 4 \\
 \Leftrightarrow \frac{24}{12} - \frac{2}{6}x + \frac{4}{12} + \frac{45}{12} - \frac{15}{6}x &= \frac{48}{12} \\
 \Leftrightarrow -\frac{17}{6}x + \frac{73}{12} &= \frac{48}{12} \\
 \Leftrightarrow -\frac{17}{6}x &= \frac{48}{12} - \frac{73}{12} \\
 \Leftrightarrow -\frac{17}{6}x &= -\frac{25}{12} \\
 \Leftrightarrow x &= -\frac{25}{12} \div (-\frac{17}{6}) \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{25}{12} \times \frac{6}{17} \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{25}{34}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{25}{34}\}$.

8. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{x+2}{3} - \frac{x-4}{5} + \frac{1-x}{6} = x$.

$$\begin{aligned}
 \frac{x+2}{3} - \frac{x-4}{5} + \frac{1-x}{6} &= x \\
 \Leftrightarrow \frac{10(x+2)}{30} - \frac{6(x-4)}{30} + \frac{5(1-x)}{30} &= \frac{30x}{30} \\
 \Leftrightarrow 10(x+2) - 6(x-4) + 5(1-x) &= 30x \\
 \Leftrightarrow 10x + 20 - 6x + 24 + 5 - 5x &= 30x \\
 \Leftrightarrow -x + 49 &= 30x \\
 \Leftrightarrow -x - 30x &= -49 \\
 \Leftrightarrow -31x &= -49 \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{-49}{-31} \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{49}{31}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{49}{31}\}$.

9. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2x - 1)(x - 2) = 0$.

Un produit est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{aligned}
 2x - 1 &= 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0 \\
 \Leftrightarrow 2x &= 1 \quad \Leftrightarrow x = 2 \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{\frac{1}{2}; 2\}$.

10. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x - 1)(2x + 3) = (x - 1)(x - 2)$.

$$\begin{aligned}
 (x - 1)(2x + 3) &= (x - 1)(x - 2) \\
 \Leftrightarrow (x - 1)(2x + 3) - (x - 1)(x - 2) &= 0 \\
 \Leftrightarrow (x - 1)[(2x + 3) - (x - 2)] &= 0 \\
 \Leftrightarrow (x - 1)[2x + 3 - x + 2] &= 0 \\
 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 5) &= 0
 \end{aligned}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{aligned}
 x - 1 &= 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0 \\
 \Leftrightarrow x &= 1 \quad \Leftrightarrow x = -5
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-5; 1\}$.

11. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 1 = 0$. On remarque qu'on peut factoriser le membre de gauche en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$$\begin{aligned}
 x^2 - 1 &= 0 \\
 \Leftrightarrow x^2 - 1^2 &= 0 \\
 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) &= 0
 \end{aligned}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{aligned} x-1 &= 0 \quad \text{ou} \quad x+1 = 0 \\ \iff x &= 1 \quad \iff x = -1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-1; 1\}$.

12. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 1 = 0$. On a $x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$. Or le carré d'un nombre réel est toujours positif. Cette équation n'admet pas de solution. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \emptyset$.
13. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $25x^2 - 81 = 0$. On remarque qu'on peut factoriser le membre de gauche en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$\begin{aligned} 25x^2 - 81 &= 0 \\ \iff (5x)^2 - 9^2 &= 0 \\ \iff (5x-9)(5x+9) &= 0 \end{aligned}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{aligned} 5x-9 &= 0 \quad \text{ou} \quad 5x+9 = 0 \\ \iff 5x &= 9 \quad \iff 5x = -9 \\ \iff x &= \frac{9}{5} \quad \iff x = -\frac{9}{5} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\}$.

14. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{2x-3}{x+1} = 4$. On commence par remarquer que -1 est une valeur interdite. On applique la règle du produit en croix c'est à dire si a, b, c et d sont quatre nombres réels tels que $b \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$.

$$\begin{aligned} \frac{2x-3}{x+1} &= 4 \\ \iff \frac{2x-3}{x+1} &= \frac{4}{1} \\ \iff (2x-3) &= 4(x+1) \\ \iff 2x-3 &= 4x+4 \\ \iff 2x-4x &= 4+3 \\ \iff -2x &= 7 \\ \iff x &= -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-\frac{7}{2}\}$.

15. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{(1-2x)}{2-x} = \frac{3+2x}{2+x}$. On commence par remarquer que -2 et 2 sont des valeurs interdites.

$$\begin{aligned} \frac{(1-2x)}{2-x} &= \frac{3+2x}{2+x} \\ \iff (1-2x)(2+x) &= (2-x)(3+2x) \\ \iff 2+x-2 \times 2x-2x \times x &= 3 \times 2+3x-x \times 3-x \times 2x \\ \iff 2+x-4x-2x^2 &= 6+4x-3x-2x^2 \\ \iff 2-3x &= 6+x \\ \iff -3x-x &= 6-2 \\ \iff -4x &= 4 \\ \iff x &= -\frac{4}{4} \\ \iff x &= -1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{-1\}$.

16. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{x^2}{x-1} = 4$. On commence par remarquer que 1 est une valeur interdite.

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x-1} &= 4 \\ \iff \frac{x^2}{x-1} &= \frac{4}{1} \\ \iff 1 \times x^2 &= 4(x-1) \\ \iff x^2 &= 4x-4 \\ \iff x^2-4x+4 &= 0 \\ \iff x^2-2 \times 2x+2^2 &= 0 \end{aligned}$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$.

$$\begin{aligned} \iff x^2-2 \times 2x+2^2 &= 0 \\ \iff (x-2)^2 &= 0 \\ \iff (x-2)(x-2) &= 0 \end{aligned}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{aligned} x-2 &= 0 \quad \text{ou} \quad x-2 = 0 \\ \iff x &= 2 \quad \iff x = 2 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathcal{S} = \{2\}$.

Exercice 12

On pose x le nombre d'année au bout duquel l'âge de l'aîné sera égal à la somme des âges des deux autres.

L'âge de l'aîné sera $32 + x$, l'âge du second sera $20 + x$ et l'âge du plus jeune sera $6 + x$. Ainsi, x vérifie l'équation $32 + x = (20 + x) + 6 + x$. Résolvons cette équation.

$$\begin{aligned} 32 + x &= (20 + x) + (6 + x) \\ \Longleftrightarrow 32 + x &= 20 + x + 6 + x \\ \Longleftrightarrow 32 + x &= 2x + 26 \\ \Longleftrightarrow x - 2x &= 26 - 32 \\ \Longleftrightarrow -x &= -6 \\ \Longleftrightarrow x &= 6 \end{aligned}$$

Comme on a bien $32 + 6 = 38$ et $20 + 6 + 6 + 6 = 38$, c'est dans 6 ans que l'âge de l'aîné sera égal à la somme des âges des deux autres.